

JC 系列串口通信协议

目录

一、通信参数	2
二、帧格式	2
2.1、0x03 读数据	2
2.2、0x06 写单个寄存器	3
2.3、0x10 写多个寄存器	3
2.4、PVT 指令	4
三、寄存器定义	5
四、指令说明	7
4.1、读取电压	7
4.2、读取母线电流	7
4.3、读取实时速度	8
4.4、读取实时位置	8
4.5、读取驱动器温度	9
4.6、读取电机温度	9
4.7、读取错误信息	10
4.8、设置扭矩	11
4.9、设置速度	11
4.10、设置绝对位置	12
4.11、设置相对位置	13
4.12、切换控制模式	13
4.13、空闲状态	14
4.14、进入闭环	14
4.15、重启	14
4.16、PVT 指令	15
4.17、PV 指令	15
五、CRC16 代码	17

一、通信参数

- 串口波特率默认 115200，8 个数据位，1 个停止位，无校验；
- 串口波特率可设置：9600、38400、57600、115200（默认）、230400、460800、921600 bps。

二、帧格式

驱动器采用 Modbus-RTU 的帧格式，支持 0x03（读寄存器数据）、0x06（写单个寄存器数据）、0x10（写多个寄存器数据）功能码。

新增了专用的 PVT 指令，20250828。

2.1、0x03 读数据

- 发送端：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x03	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数高字节	寄存器数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节

- 第 1 个字节：ADR 为驱动器地址（1-127），
- 第 2 个字节：0x03 为功能码，表示读寄存器数据，
- 第 3、4 字节：要读的寄存器开始地址，
- 第 5、6 字节：要读的寄存器数量，
- 第 7、8 字节：从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和。

- 驱动器回复：

字节	1	2	3	4、5	6、7		M-1、M	M+1	M+2
内容	ADR	0x03	字节总数	寄存器数据 1	寄存器数据 2	...	寄存器数据 M	CRC 低字节	CRC 高字节

- 第 1 个字节：ADR 为驱动器地址（1-127），
- 第 2 个字节：返回读功能码 0x03，
- 第 3 字节：从 4 到 M（包括 4 及 M）的字节总数，
- 第 4 到 M 字节：寄存器数据，高字节在前，
- 第 M+1、M+2 字节：从字节 1 到 M 的 CRC16 校验和。

- 当驱动器接收数据错误时，回复：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x83	异常码	CRC 低字节	CRC 高字节

异常码：0x01 表示功能码错误，0x02 表示寄存器地址错误。

2.2、0x06 写单个寄存器

■ 发送端：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高 字节地址	寄存器低 字节地址	数据高 字节	数据低 字节	CRC 码 低字节	CRC 码 高字节

第 1 个字节：ADR 为驱动器地址（1-127），

第 2 个字节：0x06 为功能码，表示写单个寄存器数据，

第 3、4 字节：要写的寄存器地址，

第 5、6 字节：要写的的数据，

第 7、8 字节：从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和。

■ 驱动器回复：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x06	寄存器高 字节地址	寄存器低 字节地址	数据高 字节	数据低 字节	CRC 码 低字节	CRC 码 高字节

■ 当驱动器接收数据错误时，回复：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x86	异常码	CRC 低 字节	CRC 高 字节

异常码：0x01 表示功能码错误，0x02 表示寄存器地址错误。

2.3、0x10 写多个寄存器

■ 发送端：

字节	1	2	3	4	5	6	7
内容	ADR	0x10	起始寄存器 高字节地址	起始寄存器 低字节地址	寄存器数 量高字节	寄存器数 量低字节	数据字节 总数

字节	8,9	10,11	N,N+1	N+2	N+3
内容	寄存器 数据 1	寄存器 数据 2	寄存器 数据 M	CRC 码低 字节	CRC 码 低字节

第 1 个字节：ADR 为驱动器地址（1-127），

第 2 个字节：0x10 为功能码，表示写多个寄存器数据，

第 3、4 字节：要写的寄存器起始地址，

第 5、6 字节：要写的寄存器数量，

第 7 字节：要写的的数据总字节数，在当前通信协议中 字节总数=寄存器数量 x2，

第 8 到 N+1 字节：寄存器数据，高字节在前，
第 N+2、N+3 字节： 从字节 1 到 N+1 的 CRC16 校验和。

■ 驱动器回复：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容	ADR	0x10	寄存器高 字节地址	寄存器低 字节地址	寄存器数 量高字节	寄存器数 量低字节	CRC 码 低字节	CRC 码 高字节

■ 当驱动器接收数据错误时，回复：

字节	1	2	3	4	5
内容	ADR	0x90	异常码	CRC 低 字节	CRC 高 字节

异常码：0x01 表示功能码错误，0x02 表示寄存器地址错误。

2.4、PVT 指令

PVT 指令，必须先设置控制模式为“位置 xx 模式”。位置梯形轨迹模式时，可同时设置位置、速度和扭矩；位置直通模式和位置平滑模式时，可同时设置位置和扭矩。驱动器回复实时位置、实时速度和实时电流。提高了通信效率，提高了操作灵活性。

注意，因为电机扭矩输出的非线性，“力矩百分比”并不是扭矩输出的绝对百分比，使用时，可多次尝试，找到合适的百分值。

“力矩百分比”设置一次后，工作周期内一直有效，切换控制模式不改变百分比。

“力矩百分比”不能保存，重启后恢复 100%。

字节	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PV指令	ADR	0x24	位置H	位置M	位置M	位置L	速度H	速度L	CRC码 低字节	CRC码 高字节				
PVT指令	ADR	0x25	位置H	位置M	位置M	位置L	速度H	速度L	力矩 百分比	CRC码 低字节	CRC码 高字节			

目标位置：有符号数，-11796120.00°— 11796480.00°，x100

目标速度：无符号数，0—10000rpm

力矩百分比：无符号数，1—100

驱动器回复	ADR	0x2A	位置H	位置M	位置M	位置L	速度H	速度M	速度M	速度L	电流H	电流L	CRC码 低字节	CRC码 高字节
-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-------------

当前位置：有符号数，-11796120.00°— 11796480.00°，x100

实时速度：有符号数，-10000.00—10000.00rpm，x100

实时电流：有符号数，-20.00—20.00A，x100

三、寄存器定义

JC驱动器寄存器定义

序号	寄存器地址	描述	属性	数值范围	默认值	倍数
2	0x0002	硬件版本	只读	*	0x3205	*
3	0x0003	固件版本	只读	*	0x2807	*
4	0x0004	电源电压	只读	0-100V	0	x10
5	0x0005	母线电流	只读	正负20A	0	x100
6	0x0006	实时速度H	只读	正负10000rpm	0	x100
7	0x0007	实时速度L				
8	0x0008	实时位置H	只读	-11796120°-- 11796480°	0	x100
9	0x0009	实时位置L				
10	0x000A	驱动器温度	只读	0-150℃	0	x10
11	0x000B	电机温度	只读	0-150℃	0	x10
12	0x000C	错误信息H	只读	32bit ①	0	*
13	0x000D	错误信息L				*
32	0x0020	设定力矩	读写	正负100Nm	0	x100
33	0x0021	设定速度H	读写	正负10000rpm	0	x100
34	0x0022	设定速度L				
35	0x0023	设定绝对位置H	读写	-11796120°-- 11796480°	0	x100
36	0x0024	设定绝对位置L				
37	0x0025	设定相对位置H	读写	-11796120°-- 11796480°	0	x100
38	0x0026	设定相对位置L				
39	0x0027	设定低速	读写	正负300rpm	0	x100
96	0x0060	控制模式	读写	0-5 ⑥	1	*
160	0x00A0	空闲状态	只写	0=无效,1=执行	0	*
161	0x00A1	校准电机	只写	0=无效,1=执行	0	*
162	0x00A2	进入闭环	只写	0=无效,1=执行	0	*
163	0x00A3	擦除	只写	0=无效,1=执行	0	*
164	0x00A4	保存	只写	0=无效,1=执行	0	*
165	0x00A5	重启	只写	0=无效,1=执行	0	*
166	0x00A6	设置原点	只写	0=无效,1=执行	0	*

①、错误信息

bit位	故障码	故障原因	解决方法
bit0	0x01	电源功率小而校准电流大	更换电源或降低校准电流
bit1	0x02	校准时，相电阻偏大	设置电机类型为"Gimbal"
bit2	0x04	*	*
bit3	0x08	校准时，电流波动大	电机缺相或烧坏
bit4	0x10	校准时，电感偏大	增大"校准最大电压"参数
bit5	0x20	编码器带宽不合适	调整"编码器带宽"参数
bit6	0x40	磁编码器SPI通信出错	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit7	0x80	编码器型号设置错误	重设"编码器类型"
bit8	0x100	Hall电机尚未校准	零点校准
bit9	0x200	校准时，未读到编码器数据	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit10	0x400	cpr设置错误	重设编码器cpr
bit11	0x800	运行状态错误	校准电机后再进入闭环状态
bit12	0x1000	*	*
bit13	0x2000	*	*
bit14	0x4000	*	*
bit15	0x8000	Hall电机信号错误	尚未校准，或者hall信号不支持
bit16	0x10000	*	*
bit17	0x20000	第二编码器错误	检查参数设置和编码器接线
bit18	0x40000	*	*
bit19	0x80000	JC2804驱动错误	重新上电后仍然报错考虑驱动芯片损坏
bit20	0x100000	MOS高温报警	电流过大MOS发热严重，停机降温
bit21	0x200000	电机高温报警	电机发热严重，停机降温
bit22	0x400000	欠压报警	提高电源电压
bit23	0x800000	过压报警	降低电源电压
bit24	0x1000000	过流报警	电机堵转或者功率过大

⑥、控制模式

设定值	控制模式
0	力矩模式
1	速度模式
2	位置梯形轨迹
3	位置滤波模式
4	位置直通模式
5	低速扭矩模式

四、指令说明

4.1、读取电压

上位机发送: 01 03 00 04 00 01 C5 CB

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x04
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x01
data [6]	CRC_L	0xC5
data [7]	CRC_H	0xCB

驱动器回复: 01 03 02 00 78 B8 66

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x02
data [3]	数据高字节	0x00
data [4]	数据低字节	0x78
data [5]	CRC_L	0xB8
data [6]	CRC_H	0x66

0x78=120, 放大了 10 倍, 电源电压为 12.0 V

4.2、读取母线电流

上位机发送: 01 03 00 05 00 01 94 0B

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x05
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x01
data [6]	CRC_L	0x94
data [7]	CRC_H	0x0B

驱动器回复: 01 03 02 00 64 B9 AF

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x02
data [3]	数据高字节	0x00

data [4]	数据低字节	0x64
data [5]	CRC_L	0xB9
data [6]	CRC_H	0xAF

0x64=100, 放大了 100 倍, 母线电流为 1A

4.3、读取实时速度

上位机发送: 01 03 00 06 00 02 24 0A

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x06
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	CRC_L	0x24
data [7]	CRC_H	0x0A

驱动器回复: 01 03 04 00 00 C3 50 AA FF

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x04
data [3]	数据 1 高字节	0x00
data [4]	数据 1 低字节	0x00
data [5]	数据 2 高字节	0xC3
data [6]	数据 2 低字节	0x50
data [7]	CRC_L	0xAA
data [8]	CRC_H	0xFF

0x0000C350=50000, 放大了 100 倍, 当前速度为 500 rpm,

假如回复: 01 03 04 FF FF 3C 99 2B 7D

0xFFFF3C99=-50023, 当前速度为-500.23 rpm,

4.4、读取实时位置

上位机发送: 01 03 00 08 00 02 45 C9

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x08
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	CRC_L	0x45
data [7]	CRC_H	0xC9

驱动器回复: 01 03 04 00 00 8C A0 9E 8B

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x04
data [3]	数据 1 高字节	0x00
data [4]	数据 1 低字节	0x00
data [5]	数据 2 高字节	0x8C
data [6]	数据 2 低字节	0xA0
data [7]	CRC_L	0x9E
data [8]	CRC_H	0x8B

0x00008CA0=36000, 放大了 100 倍, 当前位置为 360°,

假如回复: 01 03 04 FF FF B9 83 C8 26

0xFFFFB983=-18045, 放大了 100 倍, 当前位置为-180.45°,

4.5、读取驱动器温度

上位机发送: 01 03 00 0A 00 01 A4 08

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x0A
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x01
data [6]	CRC_L	0xA4
data [7]	CRC_H	0x08

驱动器回复: 01 03 02 01 59 79 EE

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x02
data [3]	数据高字节	0x01
data [4]	数据低字节	0x59
data [5]	CRC_L	0x79
data [6]	CRC_H	0xEE

0x0159=345, 放大了 10 倍, 温度为 34.5°,

4.6、读取电机温度

上位机发送: 01 03 00 0B 00 01 F5 C8

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00

data [3]	起始寄存器低字节	0x0B
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x01
data [6]	CRC_L	0xF5
data [7]	CRC_H	0xC8

驱动器回复: 01 03 02 02 37 F8 F2

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x02
data [3]	数据高字节	0x02
data [4]	数据低字节	0x37
data [5]	CRC_L	0xF8
data [6]	CRC_H	0xF2

0x0237=678, 放大了 10 倍, 母线电流为 67.8°,

4.7、读取错误信息

上位机发送: 01 03 00 0C 00 02 04 08

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x0C
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	CRC_L	0x04
data [7]	CRC_H	0x08

驱动器回复: 01 03 04 00 00 00 40 FB C3

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	读寄存器指令	0x03
data [2]	数据字节总数	0x04
data [3]	数据 1 高字节	0x00
data [4]	数据 1 低字节	0x00
data [5]	数据 2 高字节	0x00
data [6]	数据 2 低字节	0x40
data [7]	CRC_L	0xFB
data [8]	CRC_H	0xC3

故障码=0x40, 表示编码器 SPI 通信故障。更多故障码请看第三节寄存器说明。

4.8、设置扭矩

设置扭矩为 0.2Nm，放大了 100 倍，20=0x0014，

上位机发送：01 06 00 20 00 14 88 0F

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写单个寄存器指令	0x06
data [2]	寄存器高字节	0x00
data [3]	寄存器低字节	0x20
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x14
data [6]	CRC_L	0x88
data [7]	CRC_H	0x0F

驱动器回复：01 06 00 20 00 14 88 0F （与发送指令相同）

4.9、设置速度

设置速度 500rpm，放大 100 倍，50000=0xC350，

上位机发送：01 10 00 21 00 02 04 00 00 C3 50 60 B7

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写多个寄存器指令	0x10
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x21
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	数据总字节数	0x04
data [7]	数据高字节	0x00
data [8]	数据中字节	0x00
data [9]	数据中字节	0xC3
data [10]	数据低字节	0x50
data [11]	CRC_L	0x60
data [12]	CRC_H	0xB7

驱动器回复：01 10 00 21 00 02 11 C2

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写多个寄存器指令	0x10
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x21
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	CRC_L	0x11
data [7]	CRC_H	0xC2

设置速度-500rpm，放大 100 倍，-50000=0xFFFF3CB0，

上位机发送：01 10 00 21 00 02 04 FF FF 3C B0 20 EB

驱动器回复：01 10 00 21 00 02 11 C2

4.10、设置绝对位置

设置位置 0°

上位机发送：01 10 00 23 00 02 04 00 00 00 00 B1 A2

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写多个寄存器指令	0x10
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x23
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	数据总字节数	0x04
data [7]	数据高字节	0x00
data [8]	数据中字节	0x00
data [9]	数据中字节	0x00
data [10]	数据低字节	0x00
data [11]	CRC_L	0xB1
data [12]	CRC_H	0xA2

驱动器回复：01 10 00 23 00 02 B0 02

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写多个寄存器指令	0x10
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x23
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	CRC_L	0xB0
data [7]	CRC_H	0x02

设置绝对位置 360°，放大 100 倍，36000=0x8CA0，

上位机发送：01 10 00 23 00 02 04 00 00 8C A0 D5 1A

驱动器回复：01 10 00 23 00 02 B0 02

设置绝对位置-360°，放大 100 倍，-36000=0xFFFF7360，

上位机发送：01 10 00 23 00 02 04 FF FF 73 60 94 9E

驱动器回复：01 10 00 23 00 02 B0 02

4.11、设置相对位置

设置相对位置 360°，放大 100 倍，36000=0x8CA0，
上位机发送：01 10 00 25 00 02 04 00 00 8C A0 55 30

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写多个寄存器指令	0x10
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x25
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	数据总字节数	0x04
data [7]	数据高字节	0x00
data [8]	数据中字节	0x00
data [9]	数据中字节	0x8C
data [10]	数据低字节	0xA0
data [11]	CRC_L	0x55
data [12]	CRC_H	0x30

驱动器回复：01 10 00 25 00 02 50 03

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写多个寄存器指令	0x10
data [2]	起始寄存器高字节	0x00
data [3]	起始寄存器低字节	0x25
data [4]	寄存器数量 H	0x00
data [5]	寄存器数量 L	0x02
data [6]	CRC_L	0x50
data [7]	CRC_H	0x03

设置相对位置-360°，放大 100 倍，-36000=0xFFFF7360，
上位机发送：01 10 00 25 00 02 04 FF FF 73 60 14 B4
驱动器回复：01 10 00 25 00 02 50 03

4.12、切换控制模式

假设当前为位置模式，切换为速度模式，
上位机发送：01 06 00 60 00 01 48 14

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写单个寄存器指令	0x06
data [2]	寄存器高字节	0x00
data [3]	寄存器低字节	0x60
data [4]	数据高字节	0x00

data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	CRC_L	0x48
data [7]	CRC_H	0x14

驱动器回复: 01 06 00 60 00 01 48 14 (与发送指令相同)

4.13、空闲状态

上位机发送: 01 06 00 A0 00 01 48 28

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写单个寄存器指令	0x06
data [2]	寄存器高字节	0x00
data [3]	寄存器低字节	0xA0
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	CRC_L	0x48
data [7]	CRC_H	0x28

驱动器回复: 01 06 00 A0 00 01 48 28 (与发送指令相同)

4.14、进入闭环

上位机发送: 01 06 00 A2 00 01 E9 E8

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写单个寄存器指令	0x06
data [2]	寄存器高字节	0x00
data [3]	寄存器低字节	0xA2
data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	CRC_L	0xE9
data [7]	CRC_H	0xE8

驱动器回复: 01 06 00 A2 00 01 E9 E8 (与发送指令相同)

4.15、重启

上位机发送: 01 06 00 A5 00 01 58 29

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	写单个寄存器指令	0x06
data [2]	寄存器高字节	0x00
data [3]	寄存器低字节	0xA5

data [4]	数据高字节	0x00
data [5]	数据低字节	0x01
data [6]	CRC_L	0x58
data [7]	CRC_H	0x29

驱动器回复: 01 06 00 A5 00 01 58 29 (与发送指令相同)

4.16、PVT 指令

速度 60rpm 力矩 80%转到位置 0°

上位机发送: 01 25 00 00 00 00 00 3C 50 D4 7B

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	PVT 模式	0x25
data [2]	位置 H	0x00
data [3]	位置 M	0x00
data [4]	位置 M	0x00
data [5]	位置 L	0x00
data [6]	速度 H	0x00
data [7]	速度 L	0x3C
data [8]	力矩百分比	0x50
data [9]	CRC_L	0xD4
data [10]	CRC_H	0x7B

驱动器回复: 01 2A FF FF 73 63 00 00 00 00 00 77 E9

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	PVT 回复	0x2A
data [2]	位置 H	0xFF
data [3]	位置 M	0xFF
data [4]	位置 M	0x73
data [5]	位置 L	0x63
data [6]	速度 H	0x00
data [7]	速度 M	0x00
data [8]	速度 M	0x00
data [9]	速度 L	0x00
data [10]	电流 H	0x00
data [11]	电流 L	0x00
data [12]	CRC_L	0x77
data [13]	CRC_H	0xE9

4.17、PV 指令

速度 120rpm 转到位置 360°

上位机发送: 01 24 00 00 8C A0 00 78 CF 55

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	PVT 模式	0x24
data [2]	位置 H	0x00
data [3]	位置 M	0x00
data [4]	位置 M	0x8C
data [5]	位置 L	0xA0
data [6]	速度 H	0x00
data [7]	速度 L	0x78
data [9]	CRC_L	0xCF
data [10]	CRC_H	0x55

驱动器回复: 01 2A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 19

数据域	说明	数据
data [0]	驱动器 ID	0x01
data [1]	PVT 回复	0x2A
data [2]	位置 H	0x00
data [3]	位置 M	0x00
data [4]	位置 M	0x00
data [5]	位置 L	0x01
data [6]	速度 H	0x00
data [7]	速度 M	0x00
data [8]	速度 M	0x00
data [9]	速度 L	0x00
data [10]	电流 H	0x00
data [11]	电流 L	0x00
data [12]	CRC_L	0x03
data [13]	CRC_H	0x19

五、CRC16 代码

代码直接复制到 keil 中，编译即可使用，

```

/* 高位字节的 CRC 值*/
static unsigned char auchCRCHi[256] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40
};

/* 低位字节的 CRC 值*/
static char auchCRCLo[256] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

```

```
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,  
0x40  
};
```

```
unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned short usDataLen) //用于计算 CRC  
的数组, 数组长度  
{  
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF; /* CRC 的高字节初始化*/  
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF; /* CRC 的低字节初始化*/  
    unsigned uIndex ; /* CRC 查询表索引*/  
    while (usDataLen--) /* 完成整个数组缓冲区*/  
    {  
        uIndex = uchCRCLo ^ *puchMsg++; /* 计算 CRC */  
        uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCHi[uIndex];  
        uchCRCHi = auchCRCLo[uIndex];  
    }  
    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);  
}
```

图锐科技:

https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_poup_block.dentershop.699a7dd6pLXosk



使用手机淘宝扫一扫